Задание №1

Следующие интегралы необходимо вычислить точно, воспользовавшись интегральной теоремой Коши о вычетах.

Задача 1.1. Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos kx}{\operatorname{ch} x} dx.$$

Задача 1.2. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x \, dx}{1+x^n}, \quad \operatorname{Re} n > 1.$$

Задача 1.3. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x \, dx}{(1+x)^n}, \quad \operatorname{Re} n > 1.$$

В задачах ниже необходимо найти указанное число первых членов асимптотического разложения.

Задача 1.4. Вычислить следующий интеграл с точностью до $o\left(\varepsilon^2\right)$ при $\varepsilon \to 0$.

$$S(\varepsilon) = \int\limits_0^{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \sqrt{(1-x^2)^2 - \varepsilon^2}.$$

Замечание. Указанный интеграл определяет расщепление энергетических уровней в симметричном двухъямном потенциале в квазиклассическом приближении. [5, §50]

Задача 1.5. Найти зависимость количества бозе–частиц $N(\mu) - N(0)$ от химического потенциала

$$N(\mu) = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\exp(\varepsilon + \mu) - 1}, \quad \mu \to +0.$$

Замечание. Значение $N(0)$ выражается через ζ–функцию Римана. Соответствующая формула может быть найдена в [6, §58].